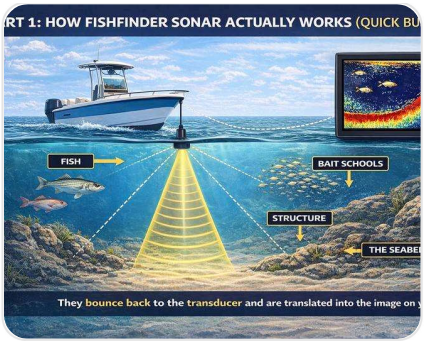
7月15日周三 13:37

设计一个超声波水下探鱼器

设计一个**超声波水下探鱼器（Fish Finder）**，本质上是一个“小型水下声呐系统”。它通过发射超声波，接收鱼群、鱼体、河床反射回波，经过信号处理后显示水深、鱼群位置、鱼层分布。

下面给你设计一个从**产品级角度**的方案。






# 一、产品定位

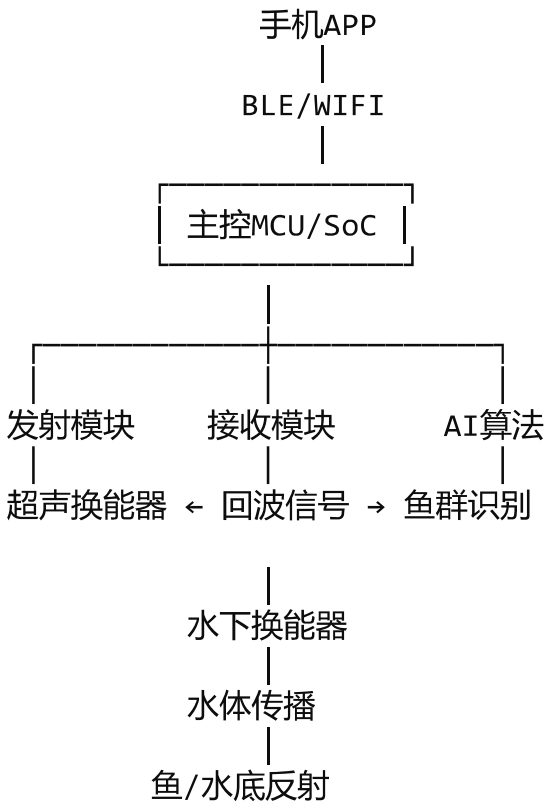
## 产品名称

**AI智能超声波探鱼器 V1.0**

## 应用场景

| 场景 | 需求 |
| --- | --- |
| 野钓 | 寻找鱼群、判断水深 |
| 海钓 | 探测深水鱼层 |
| 路亚 | 判断鱼活动区域 |
| 养殖塘 | 监测鱼群密度 |
| 水下机器人 | 环境感知 |

# 二、系统总体架构




# 三、核心指标设计

## 1. 探测频率选择

鱼探器主要频段：

| 频率 | 特点 | 距离 |
| --- | --- | --- |
| 200kHz | 高清探鱼 | 0.5~50m |
| 120kHz | 综合 | 5~100m |
| 77kHz | 深水 | 100~300m |
| 40kHz | 超深水 | 300m以上 |

推荐：

### 家用便携版

```
200kHz
探测深度：0.5~80m
```

```
分辨率：10cm
```

### 专业版

采用双频：

```
200kHz + 83kHz
```

浅水高清
+
深水穿透

---

# 四、超声发射系统设计

## 1. 发射电路

核心：

- MCU PWM产生脉冲
- MOSFET功率放大
- LC匹配
- 压电陶瓷换能器

结构：

```
MCU
 |
PWM 200kHz
 |
驱动芯片
 |
MOS管
 |
升压
 |
换能器
```

---

### 发射参数

例如：

频率：

```
200kHz
```

脉冲：

```
10~20周期
```

电压：

```
100~300Vpp
```

发射间隔：

```
20~100ms
```

---

## 五、水下换能器设计

核心器件：

压电陶瓷：

- PZT-5
- PZT-4

结构：




参数：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 频率 | 200kHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 灵敏度 | -180dB |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 角度 | 20°~60° |

---

# 六、接收系统设计

回波非常弱：

可能：

```
uV级
```

所以需要：

## 前端

```
换能器
  |
低噪声放大器 LNA
  |
带通滤波
  |
ADC
```

---

推荐芯片：

## ADC

- ADS8866
- ADS8326

采样：

```
≥2MHz
```

---

# 七、信号处理算法

## 1. 距离计算

声速：

```
水中≈1500m/s
```

公式：

```
距离=声速×时间/2
```

例如：

回波：

10ms

距离：

```
1500×0.01/2

=7.5m
```

---

# 八、鱼群识别算法

传统：

检测：

- 回波强度
- 连续性
- 目标尺寸

AI升级：

加入：

## 深度学习模型

输入：

```
声呐波形

↓

CNN

↓

鱼群概率
```

输出：

```
鱼群：
★★★★★

大小：
30cm

深度：
12.5m

数量：
20+
```

---

# 九、硬件方案

## 方案A：低成本版

目标：
100~300元产品

主控：

Espressif Systems ESP32-S3

功能：

- BLE
- WIFI
- APP显示

结构：

```
ESP32-S3

+
超声驱动

+
ADC

+
换能器
```

成本：

| 部件 | 成本 |
| --- | --- |
| ESP32 | 20 |
| 模拟前端 | 30 |
| 换能器 | 30 |
| 电源 | 20 |
| 结构 | 30 |

约：

100~150元

---

# 十、专业版方案

主控：

NXP Semiconductors i.MX RT

或者：

STM32H7

增加：

- FFT分析
- AI识别
- GPS
- 水温
- 深度地图

---

# 十一、APP设计

手机端：

## 首页

```
水深：
18.6m
```

水温：
22℃

鱼群：



深度：
8~10m

---

## 高级功能

### 鱼情评分

AI：

今天适合钓鱼指数：

82%

推荐：

上午6:00-9:00

8米水层

---

# 十二、创新方向（商业机会）

传统鱼探器：

只能：

看到回波

下一代：

## AI Fish Finder

增加：

### 1. 鱼种识别

例如：

```
鲫鱼
鲤鱼
黑鱼
```

---

### 2. AI预测

结合：

- 天气
- 水温
- 气压
- 月相

预测：

```
鱼群迁移路线
```

---

### 3. 水下地图

自动生成：

```
湖底3D地图

深坑
暗礁
鱼窝
```

---

# 十三、推荐开发路线（MVP）

## 第一阶段（3个月）

实现：

- ✅ 200kHz探测
- ✅ 50m深度
- ✅ 手机显示
- ✅ 水深曲线

## 第二阶段

加入：

✅ 双频
✅ AI鱼识别
✅ GPS地图

## 第三阶段

形成：

**AI智能钓鱼生态**

```
探鱼器
 ↓
APP
 ↓
AI模型
 ↓
钓鱼助手
 ↓
社区数据
```

---

结合你之前做的**家电雷达模块、ESP32智能模块、AI控制系统**方向，这个项目其实技术路线高度类似：
**超声波换能器 ≈ 雷达天线，回波算法 ≈ 雷达信号处理，AI识别 ≈ 人感/视觉AI。**

如果进一步做产品，我建议设计成：
**“ESP32-S3 + 双频声呐 + AI鱼群识别 + 手机APP”的低成本国产替代方案**，有明显商业空间。

# 200kHz换能器到STM32H750的匹配设计

## （驱动电压、阻抗匹配、发射脉冲宽度、接收增益）

下面按照你当前方案：

> **STM32H750 + 两个200kHz PZT换能器（TX/RX分离）+ 模拟接收 + ADC DMA + FFT**

进行设计。

---

# 1. 首先确定200kHz换能器基本参数

典型水下200kHz PZT换能器：

| 参数 | 典型值 | 设计意义 |
| --- | --- | --- |
| 中心频率 | 200kHz | 工作频率 |
| 阻抗 | 50~200Ω | 驱动匹配 |

| 参数 | 典型值 | 设计意义 |
| --- | --- | --- |
| 电容 | 1~5nF | 影响驱动方式 |
| 发射功率 | 10~50W | 决定距离 |
| 耐压 | 100~500Vpp | 决定驱动电压 |
| 带宽 | 10~30kHz | 影响分辨率 |

---

## 2. STM32不能直接驱动换能器

错误方式：

```
STM32 PA8
    |
    |
  PZT
```

原因：

STM32输出：

```
3.3V
几十mA
```

而换能器需要：

```
几十~几百Vpp
```

所以必须：

```
STM32
 |
PWM
 |
驱动器
 |
MOS功率级
 |
升压
 |
PZT
```

## 3. 推荐发射架构

### V1实验版

采用：

单端MOS升压

结构：

```
STM32 TIM1
     |
     |
 200kHz PWM
     |
     |
 TC4427驱动
     |
     |
 MOSFET
     |
     |
 升压变压器
     |
     |
 LC匹配
     |
     |
 TX换能器
```

---

## 4. 发射频率设计

200kHz周期：

公式：

$$T = \frac{1}{f}$$

计算：

$$T = \frac{1}{200000}$$

得到：

```
5us
```

所以：

一个周期：

```
5μs
```

---

### PWM参数

推荐：

50%占空比

波形：

```
    ____        ____
____|    |____|
```

5us一个周期

---

## 5. 发射脉冲长度设计（非常关键）

不要连续发射。

探鱼：

采用：

Burst模式。

例如：

### 方案1（近距离）

```
10个周期

50us
```

适合：

0.5~10米

### 方案2（推荐）

```
20周期
100us
```

适合：

10~50米

---

### 方案3

```
40周期
200us
```

距离更远。

---

你的第一版建议：

**20周期**

即：

```
200kHz
100us发射
↓
停止
↓
等待
↓
ADC采样
```

---

## 6. 发射等待时间设计

换能器有振铃。

发射结束：

不会马上停止。

例如：

```
发射
||||||||||
振铃
~~~~~~
真正回波
        *
```

所以：

必须设置盲区。

推荐：

```
发射结束
↓
等待300us
↓
开始ADC
```

---

## 7. 距离计算关系

水中声速：

```
1500m/s
```

1米往返：

距离：

2m

时间：

$$t = \frac{2}{1500}$$

=

```
1.33ms
```

所以：

### 10米

时间：

```
13.3ms
```

---

STM32采样窗口：

例如：

0~20米：

```
0~26ms
```

---

## 8. 阻抗匹配设计

换能器：

假设：

```
200Ω
```

驱动：

MOS输出：

几十Ω。

需要：

匹配。

---

## 简单匹配

串联电感：

```
L
|
PZT
|
C
```

形成谐振。

公式：

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

目标：

200kHz。

---

例如：

换能器：

C=2nF

计算：

L：

约：

```
316uH
```

实际：

选择：

```
220~330uH
```

调试。

---

## 9. 发射电压设计

第一版不要追求大功率。

推荐：

### V1

```
50~80Vpp
```

优点：

- 安全
- 易调试

---

### V2

```
150~200Vpp
```

用于：

10米以上。

---

## 10. 接收链路设计

回波非常小。

典型：

```
mV级
```

所以：

需要：

### 三阶段

```
PZT_RX
  |
保护
  |
LNA
  |
带通200k
  |
AGC
  |
ADC
```

---

## 11. 前置放大增益设计

第一版：

总增益：

60dB

分配：

### LNA

20dB

### 滤波后

20dB

### AGC

20dB

---

不要：

一次100倍。

容易：

饱和。

---

## 12. 200kHz带通滤波

中心：

200kHz

建议：

二阶带通。

带宽：

```
±30kHz
```

即：

170~230kHz

---

## 13. ADC参数

STM32H750内部ADC：

可以验证。

建议：

采样：

至少：

```
1MSPS
```

原因：

200kHz信号：

周期：

5us

每周期：

5点

够FFT。

---

更推荐：

```
2MSPS
```

---

## 14. ADC采样点

FFT：

2048点

采样：

1MHz

时间：

```
2.048ms
```

距离：

约：

```
1.5米窗口
```

如果要测深：

连续多个窗口。

---

## 15. 推荐V1参数总结

### 发射

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 频率 | 200kHz |
| PWM | 50% |
| 周期 | 5us |
| Burst | 20周期 |
| 时间 | 100us |
| 电压 | 80Vpp |
| 驱动 | MOS+变压器 |

---

### 接收

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| LNA | 20dB |
| 滤波 | 200kHz±30kHz |
| AGC | 20~40dB |
| ADC | 1~2MSPS |
| FFT | 2048点 |

---

## 16. STM32时序代码建议

C

```c
void Sonar_Frame()
{

//1 发射20周期

TIM1_Start();
```

```
Delay_us(100);

TIM1_Stop();

//2 等待振铃消失

Delay_us(300);

//3 ADC采集

ADC_DMA_Start();

}
```

---

## 17. 第一版成功标准

不要先追求找鱼。

先达到：

**水深检测：**

例如：

```
水桶

↓

显示

0.8m
```

然后：

```
水池

↓

3m
```

最后：

```
湖泊
↓
鱼目标
```

---

结合你的硬件路线，我建议下一步继续设计：

**《200kHz探鱼器TX发射驱动板设计（STM32H750 + TC4427 + MOSFET + 升压变压器 + LC匹配完整电路）》**

因为这是整个系统里最容易决定成败的部分。

《200kHz探鱼器TX发射驱动板设计（STM32H750 + TC4427 + MOSFET + 升压变压器 + LC匹配完整电路）》

# 《200kHz探鱼器 TX发射驱动板设计》

## STM32H750 + TC4427 + MOSFET + 升压变压器 + LC匹配完整方案

目标：

设计一个**独立TX发射板**，实现：

```
STM32H750
      |
      | 200kHz PWM
      |
      ↓
 TC4427 MOS驱动
      |
      ↓
 MOS功率开关
      |
      ↓
 升压变压器
      |
      ↓
 LC匹配网络
      |
```

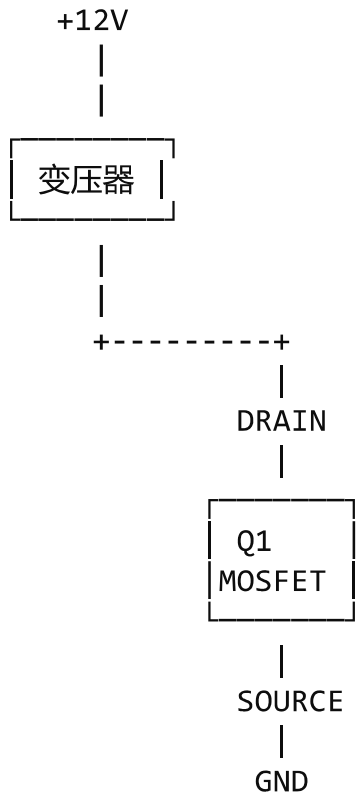
```
        ↓
200kHz PZT换能器
```

目标指标：

| 参数 | V1实验版 |
| --- | --- |
| 频率 | 200kHz |
| 输入电压 | 12V |
| 输出电压 | 80~150Vpp |
| 发射脉冲 | 10~40周期 |
| 功率 | 10~30W |
| 换能器 | 200kHz PZT |

---

# 1. TX驱动总体原理图




```
STM32 PA8

200kHz PWM
```

```
        |
        |

    Rg 10Ω

        |

    TC4427

        |

    MOS Gate
```

---

# 2. PWM输入接口

接口：

J1

| Pin | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | PWM |
| 2 | GND |

连接：

```
STM32H750 PA8
        |
        |
       PWM
        |
        |
      TX板
```

---

# 3. MOS驱动部分

## 驱动芯片

推荐：

## TC4427

参数:

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 供电 | 4.5~18V |
| 输出电流 | 1.5A |
| 速度 | ns级 |
| 输入 | TTL |

---

电路:

```
          +12V

            |
            |

          TC4427

        VDD
         |
PWM ---- IN

OUT ---- Rg ---- MOS Gate


GND -------- GND
```

---

外围:

| 编号 | 参数 |
| --- | --- |
| C1 | 100nF |
| C2 | 10uF |
| Rg | 10Ω |
| Rgs | 10kΩ |

# 4. MOSFET选择

200kHz频率比较高。

不要用普通大功率MOS。

推荐：

## 方案1

IRF540

可以测试：

优点：

- 淘宝容易买

缺点：

- 速度一般

---

## 推荐升级

### IRL540

或者：

### IPP110N20

参数：

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| Vds | ≥100V |
| Id | ≥20A |
| Qg | 低 |
| 开关速度 | 快 |

---

MOS保护：

增加：

```
DRAIN
  |
  |
TVS
  |
  |
GND
```

推荐：

SMBJ100A

---

## 5. 升压变压器设计

目标：

12V → 100Vpp

采用：

高频变压器。

---

### 参数建议

磁芯：

EE16 / EE19

频率：

200kHz

匝比：

约：

```
1:8
```

例如：

初级：

10匝

次级：

80匝

---

输出：

12V方波：

经过变压：

约：

96V

---

## 6. LC匹配网络

换能器本质：

电容性负载。

等效：

```
    C
    |
PZT
    |
R
```

需要匹配。

---

目标：

让：

```
LC谐振频率=200kHz
```

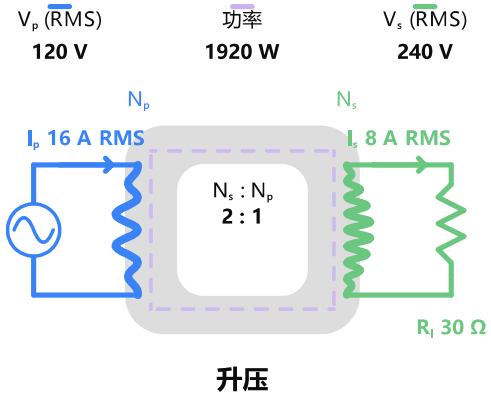
公式：

×

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

匝数比 2

负载 30 Ω




---

假设：

换能器：

C=2nF

选择：

L=300uH

组合：

约200kHz。

---

电路：

```
TX+
 |
L1
 |
C1
 |
PZT
 |
```

```
TX-
```

---

## 7. 发射脉冲控制

不要连续输出。

采用Burst。

STM32：

TIM1输出：

200kHz

控制：

```
启动PWM
↓
100us
↓
关闭PWM
↓
等待300us
↓
采样
```

---

代码：

```c
void TX_Burst(void)
{

HAL_TIM_PWM_Start(
&htim1,
TIM_CHANNEL_1);
```

```
delay_us(100);


HAL_TIM_PWM_Stop(
&htim1,
TIM_CHANNEL_1);

}
```

---

## 8. TX板PCB布局要求

非常关键。

### 区域划分：

```
+--------------------------------+

 STM32接口

        ↓

 TC4427

        ↓

 MOS功率区

        ↓

 变压器

        ↓

 LC

        ↓
```

```
  PZT输出

+------------------------------+
```

---

### 走线：

### MOS电流回路：

最短：

```
MOS
 |
变压器
 |
电容
 |
MOS
```

---

不要：

TX高压线靠近：

- ADC
- MCU
- UART

---

## 9. 推荐元件BOM

| 编号 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| U1 | TC4427 | 1 |
| Q1 | IRL540/IPD系列 | 1 |
| T1 | EE19高频变压器 | 1 |
| L1 | 300uH | 1 |

| 编号 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 2nF高压电容 | 1 |
| Rg | 10Ω | 1 |
| Rgs | 10k | 1 |
| TVS | SMBJ100A | 1 |
| 接口 | KF2EDG | 若干 |

---

# 10. 第一版调试步骤

## 第一步

不接换能器：

示波器：

看MOS Drain：

应该：

```
200kHz方波
```

---

## 第二步

接变压器：

测输出：

应该：

几十V。

---

## 第三步

接PZT：

观察：

换能器两端：

200kHz正弦/近似正弦。

---

## 11. 和STM32H750接口最终定义

TX板：

```
J1

1 PWM
2 GND


J2

1 +12V
2 GND


J3

1 TX+
2 TX-
```

---

## 12. 我建议你的V1版本参数

不要追求50米。

第一台样机：

目标：

**水桶 → 鱼缸 → 小池塘**

参数：

```
频率：
200kHz

Burst：
20周期
```

```
电压:
80Vpp

换能器:
分离TX/RX

采样:
1MSPS

FFT:
2048点
```

成功率最高。

---

下一步建议↪ 继续设计:

**《200kHz探鱼器 RX接收板设计（保护 + LNA + 200kHz带通 + AGC + STM32H750 ADC接口）》**

因为TX发出去只是第一步，真正决定能不能看到鱼的是RX接收链路。

继续设计200kHz探鱼器 RX接收板设计（保护 + LNA + 200kHz带通 + AGC + STM32H750 ADC接口）

# 《200kHz探鱼器 RX接收板设计》

## 保护 + LNA + 200kHz带通 + AGC + STM32H750 ADC接口

目标:

设计独立接收板，把水下换能器产生的**微弱回波信号**，转换成 STM32H750 可以采集的 ADC 信号。

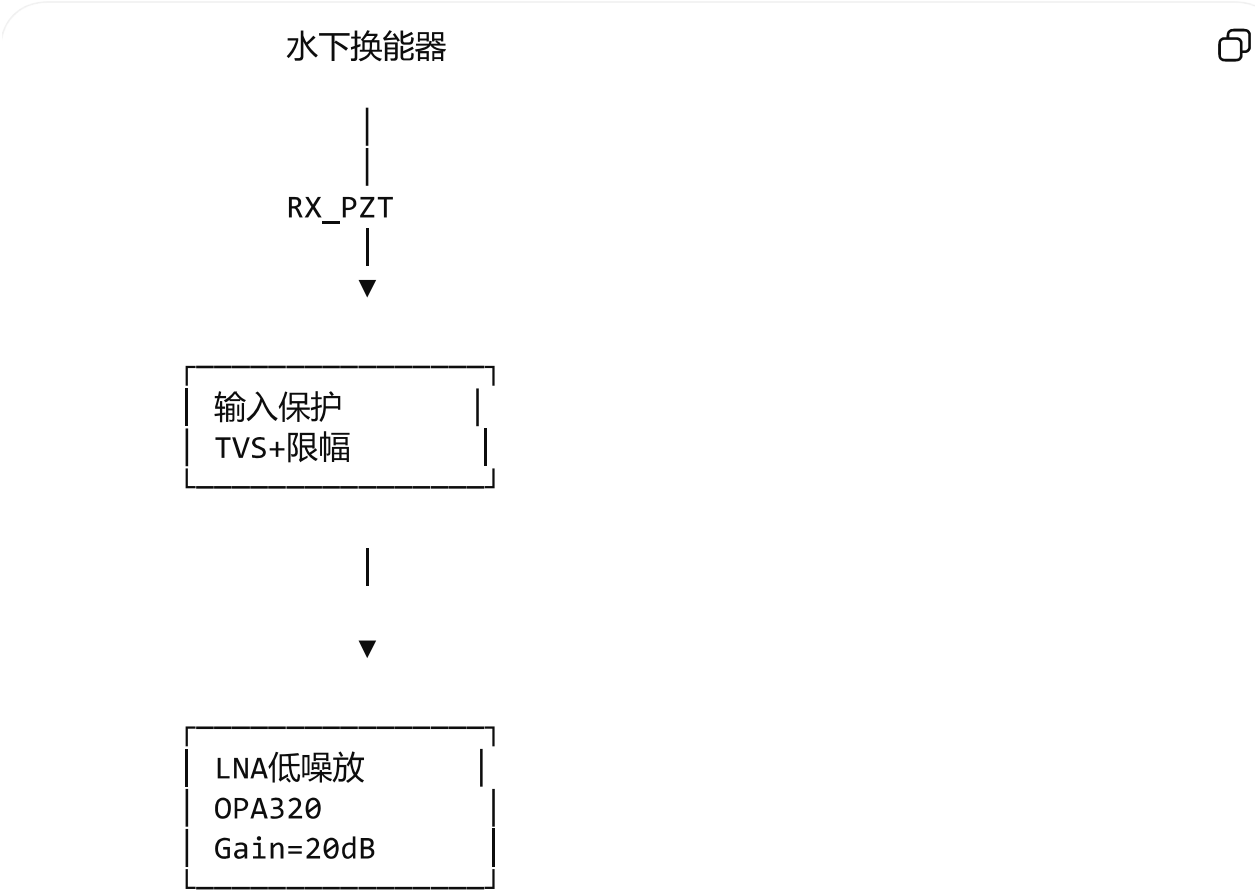
整体链路:

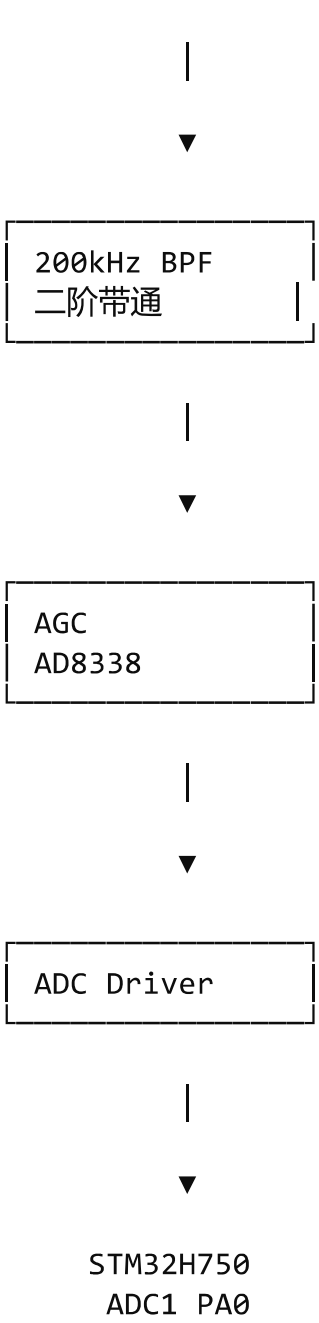
```
200kHz RX换能器
        ↓
输入保护
```

```
        ↓
低噪声前置放大 LNA
        ↓
200kHz带通滤波
        ↓
可变增益 AGC
        ↓
ADC驱动
        ↓
STM32H750 ADC DMA
        ↓
FFT / CFAR / 测深算法
```

---

# 1. RX接收板总体架构






---

## 2. 输入保护设计

换能器回波：

正常：

```
mV~几十mV
```

但是：

TX发射泄漏：

可能：

几十V。

所以必须保护。

---

### 电路




---

### 参数

| 元件 | 值 |
| --- | --- |
| C1 | 100nF |
| R1 | 100Ω |
| D1 | BAT54S |

作用:

- 隔直
- 限幅
- 防止运放损坏

---

## 3. 前置放大 LNA设计

目标：

把：

```
1mV
```

提升到：

```
10~50mV
```

---

推荐：

### OPA320

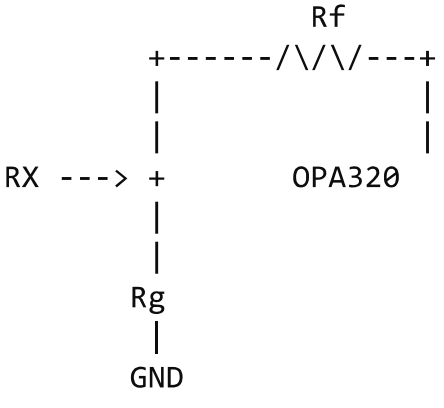
参数：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 带宽 | 20MHz |
| 噪声 | 7nV/√Hz |
| 供电 | 3.3~5V |
| 输入轨到轨 | 支持 |

---

## 4. LNA电路

非反相放大：



增益：

公式：

G=1+Rf/Rg

---

推荐：

Rf：

```
100k
```

Rg：

```
10k
```

得到：

约：

11倍

≈20dB

---

## 5. 偏置电压设计

单电源系统：

OPA不能输入负电压。

所以建立：

虚拟地：

```
VREF=1.65V
```

电路：

```
3.3V
 |
10k
```

```
  |
  +---- VREF

  |
10k

  |
GND
```

---

所有交流信号：

围绕：

1.65V摆动。

---

# 6. 200kHz带通滤波器设计

目标：

保留：

200kHz

滤除：

- 电源噪声
- 环境噪声
- 高频干扰

---

## 参数

中心频率：

200kHz

带宽：

±30kHz

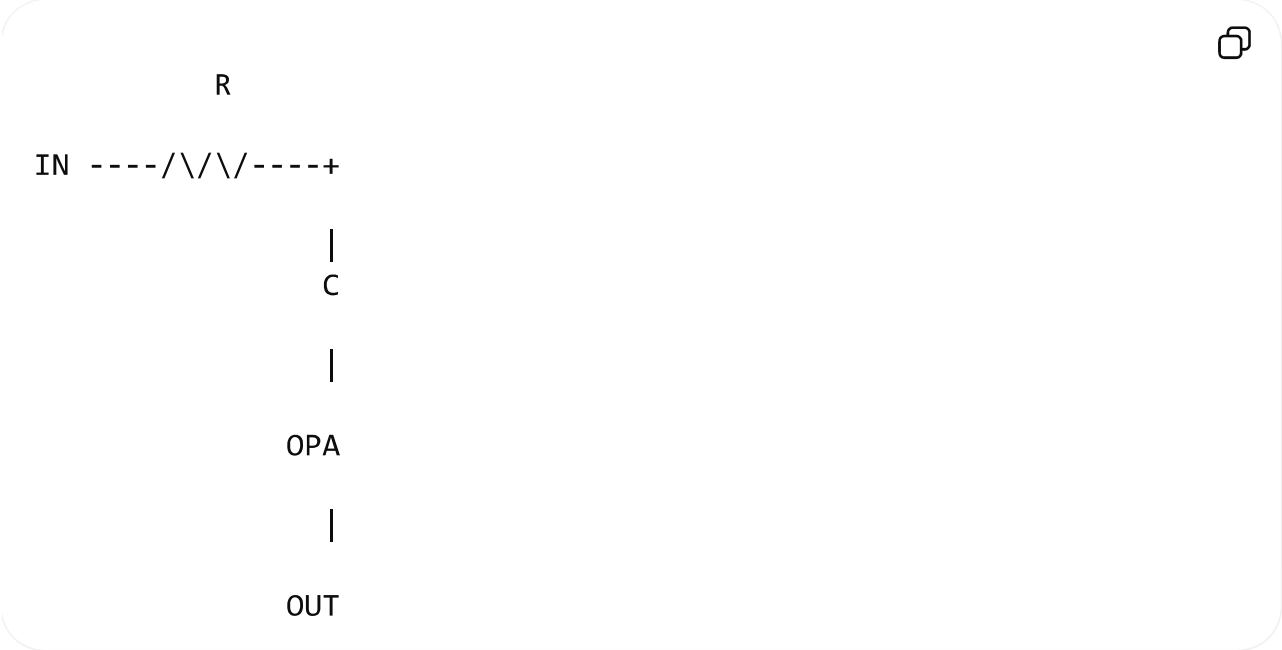
即：

170~230kHz

采用：

二阶有源带通。

结构：




推荐参数：

| 元件 | 值 |
| --- | --- |
| R | 3.9k |
| C | 2.2nF |

计算：

约：

18.5kHz级别带宽

实际建议：

使用可调：

R：

3.3k~5.1k

# 7. AGC自动增益

为什么需要?

距离变化:

近:

强回波

远:

弱回波

固定增益:

容易:

近距离饱和。

---

推荐:

## AD8338

特点:

- VGA
- 0~80dB增益
- 模拟控制

---

连接:

```
BPF
 |
AD8338
 |
ADC
```

---

控制：

STM32 DAC输出：

或者：

PWM滤波。

---

增益：

初始：

40dB

范围：

20~70dB

---

## 8. ADC接口设计

STM32H750：

ADC1

输入：

PA0

但是：

ADC输入：

0~3.3V

所以：

输出必须偏置。

---

电路：

```
AGC OUT
```

```
  |
C
  |
+
1.65V
  |
PA0 ADC
```

---

## 9. ADC采样参数

200kHz信号：

周期：

5us

推荐：

采样：

```
2MSPS
```

原因：

每周期：

10点

---

DMA：

2048点

采样时间：

```
1.024ms
```

---

# 10. RX板接口定义

## J1 换能器

```
1 RX+
2 RX-
```

---

## J2 STM32

```
1 ADC_OUT
2 VREF
3 3V3
4 GND
```

---

## J3 AGC控制

```
1 AGC_CTRL
2 GND
```

---

# 11. RX板BOM

| 编号 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| U1 | OPA320 | 1 |
| U2 | AD8338 | 1 |
| D1 | BAT54S | 1 |
| R/C | 0805 | 若干 |
| REF | TLV431 | 1 |
| 磁珠 | FB | 2 |

---

## 12. PCB布局要求

非常重要：

### 分区

```
+--------------------------------+

RX输入

  ↓

LNA

  ↓

滤波

  ↓

AGC

  ↓

ADC接口


+--------------------------------+
```

---

禁止：

RX输入靠近：

- TX板
- DC/DC
- 蓝牙

---

## 13. STM32H750软件接口

ADC采样：

```c
HAL_ADC_Start_DMA(
&hadc1,
```

```
adc_buffer,
2048
);
```

数据：

```
ADC

↓

去直流

↓

FFT

↓

峰值检测

↓

距离
```

---

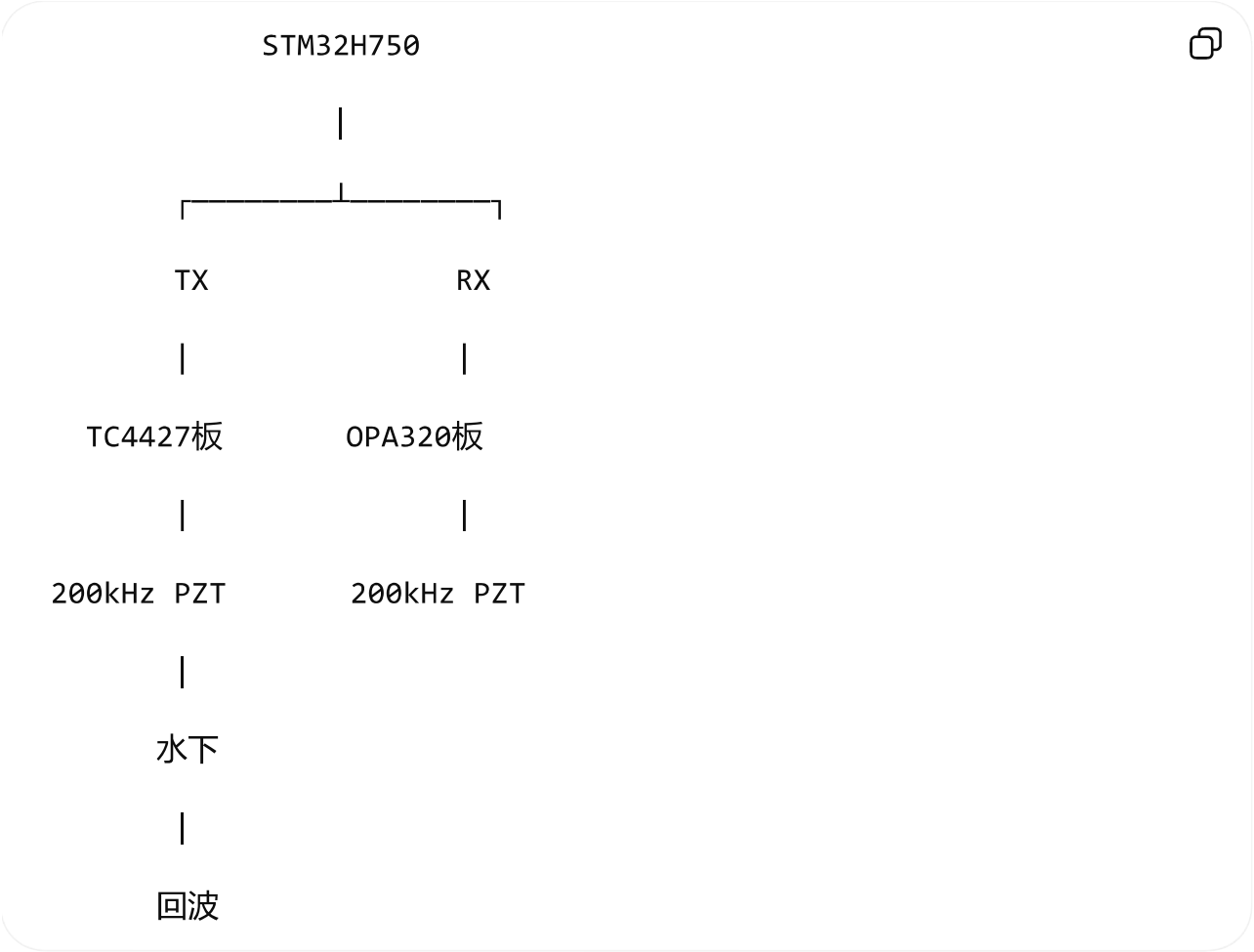
## 14. V1参数建议

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 换能器 | 200kHz |
| 输入 | mV级 |
| LNA | 20dB |
| 滤波 | 200kHz±30kHz |
| AGC | 20~70dB |
| ADC | 2MSPS |
| FFT | 2048 |

---

# 15. TX + RX组合后的系统

最终：




---

下一步建议继续做：

**《STM32H750探鱼器 V1.0 六层系统联调方案：TX发射时序 + RX采样窗口 + FFT测深算法 + PC蓝牙显示协议》**

因为硬件到这里已经齐全，下一步就是把"能发、能收"变成"能测深、能看到鱼"。